**Техническое задание:**

**Интеллектуальная система контроля усвоения знаний**

## 1. Общие сведения

Система по загруженной записи урока автоматически строит отчёты об усвоении знаний для преподавателя, ученика и родителя; MVP должен быть готов к началу марта 2027 года, защита - в начале июня 2027 года.

### 1.1. Наименование системы

- **Полное наименование:** Интеллектуальная система контроля усвоения знаний обучающихся с использованием технологий распознавания речи и больших языковых моделей для анализа диалога преподавателя и ученика.
- **Рабочее (коммерческое) название:** «… AI» - уточняется командой.
- **Сокращённое наименование в документе:** Система.

### 1.2. Основание для разработки

Выпускная квалификационная (дипломная) работа. Тема утверждается приказом по вузу; номер и дата приказа вносятся после утверждения.

### 1.3. Исполнители и распределение ролей

| Участник | Роль | Зона ответственности |
|---|---|---|
| Давид | Product manager, ML/AI | Требования, приоритеты, приёмка; ML-конвейер (очистка звука, Whisper, диаризация), промпты и оценка качества LLM-анализа |
| Таирхоу | Backend-разработчик | API на Go, база данных, очередь задач, хранилище файлов, авторизация, интеграция с ML-сервисом |
| Ермахоу | Frontend-разработчик | Веб-интерфейс трёх кабинетов, визуализация прогресса, плеер записи с тайм-кодами, прохождение тестов |

### 1.4. Сроки

| Событие | Дата |
|---|---|
| Утверждение ТЗ | ноябрь 2026 |
| Начало разработки | начало ноября 2026 |
| Готовность MVP (окончание разработки) | конец февраля - начало марта 2027 |
| Тестирование, сбор метрик, оформление пояснительной записки | март - май 2027 |
| Защита | начало июня 2027 |

### 1.5. Нормативная база

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» - структура документа.
- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» - требования к обработке записей голоса, в том числе несовершеннолетних.
- Методические указания кафедры по оформлению ВКР (при наличии - структура приводится в соответствие с ними).

## 2. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
|---|---|
| ASR | Automatic Speech Recognition - автоматическое распознавание речи (преобразование звука в текст) |
| Whisper | Открытая модель распознавания речи; в Системе используется её ускоренная реализация faster-whisper |
| Диаризация | Разметка записи по говорящим: кто и в какой момент говорит |
| Шумоподавление (denoising) | Очистка речевого сигнала от фоновых шумов, эха и посторонних звуков |
| LLM | Large Language Model - большая языковая модель, анализирующая расшифровку урока |
| Транскрипт | Текст урока с тайм-кодами и разметкой по говорящим |

| Термин | Определение |
|---|---|
| Тема | Единица учебного материала (например, «Квадратные уравнения»), по которой оценивается усвоение |
| Индекс усвоения | Число от 0 до 100 %, отражающее степень усвоения темы учеником |
| Карта знаний | Набор тем ученика по предмету с индексом усвоения и цветовым статусом |
| Банк вопросов | База тестовых вопросов, размеченных по предметам, темам и сложности |
| Организация | Учётная запись образовательного центра, школы или репетитора-одиночки |
| MVP | Minimum Viable Product - минимальная работоспособная версия, обязательная к защите |
| WER | Word Error Rate - доля ошибочно распознанных слов |
| DER | Diarization Error Rate - доля времени записи с ошибкой определения говорящего |
| ПДн | Персональные данные |

## 3. Назначение и цели создания системы

Система заменяет ручной разбор уроков: преподаватель и родитель видят, какие темы ученик не усвоил, без пересмотра записей.

### 3.1. Назначение

Автоматизированный контроль усвоения знаний по записям уроков. Система анализирует диалог преподавателя и ученика, выявляет неусвоенные темы, отслеживает их динамику и формирует для ученика тесты по пробелам.

### 3.2. Цели

1. Снизить время преподавателя на анализ урока и подготовку к следующему занятию.
2. Дать родителю понятную картину прогресса ребёнка без специальных терминов.
3. Дать ученику список тем для повторения и тесты, закрывающие именно его пробелы.

4. Дать организации объективные данные о прогрессе учеников, сохраняемые при смене преподавателя.

### 3.3. Решаемые задачи

1. Получение чистого речевого сигнала из записи урока.
2. Преобразование речи в текст с тайм-кодами и разделением по говорящим.
3. Выделение тем урока и оценка усвоения каждой темы по диалогу.
4. Формирование отчётов после урока и еженедельных сводок для каждой роли.
5. Подбор теста из банка вопросов по неусвоенным темам и учёт его результатов.
6. Ведение карты знаний ученика и истории изменений.

### 3.4. Научная и практическая составляющая ВКР

- Сравнение моделей шумоподавления по влиянию на точность распознавания (WER до и после очистки) и, при необходимости, их дообучение.
- Подбор и оценка комбинации ASR + диаризация на реальных записях уроков.
- Методика расчёта индекса усвоения темы, объединяющая оценку LLM по диалогу и результаты тестов.
- Оценка качества LLM-анализа: согласие выводов модели с экспертной разметкой преподавателя.

## 4. Характеристика объекта автоматизации и пользователи

Объект автоматизации - процесс контроля знаний на онлайн- и очных уроках; в Системе три типа кабинетов: организации, ученика и родителя.

### 4.1. Целевые клиенты

- Онлайн-школы и учебные центры.
- Репетиторы-одиночки.
- Специализированные школы.

Предметы не ограничены: темы выделяются из диалога, поэтому Система работает с любым предметом, по которому идёт устный разбор материала.

### 4.2. Текущий процесс и его проблемы

- Преподаватель вручную вспоминает, что разбирали на прошлых уроках; при смене преподавателя история теряется.
- Родитель узнаёт о проблемах только по оценкам за контрольные, то есть поздно.
- Пересмотр записей уроков занимает столько же времени, сколько сам урок, и на практике не выполняется.

### 4.3. Роли пользователей

| Роль | Кабинет | Кто это | Основные действия |
|---|---|---|---|
| Администратор организации | Организация | Руководитель центра или школы | Управляет преподавателями, учениками, группами, банком вопросов; видит аналитику по всем ученикам |
| Преподаватель | Организация | Сотрудник центра или репетитор-одиночка | Загружает записи, проверяет разметку говорящих, читает отчёты, назначает и редактирует тесты |
| Ученик | Ученик | Обучающийся | Смотрит отчёты, карту знаний, записи уроков; проходит тесты |
| Родитель | Родитель | Законный представитель ученика | Смотрит отчёты и сводки по своим детям, даёт согласие на обработку записей |
| Администратор системы | Служебный | Команда разработки | Управляет организациями, моделями и промптами, следит за очередью обработки |

Репетитор-одиночка регистрируется как организация из одного человека и совмещает роли администратора организации и преподавателя.

### 4.4. Формат уроков

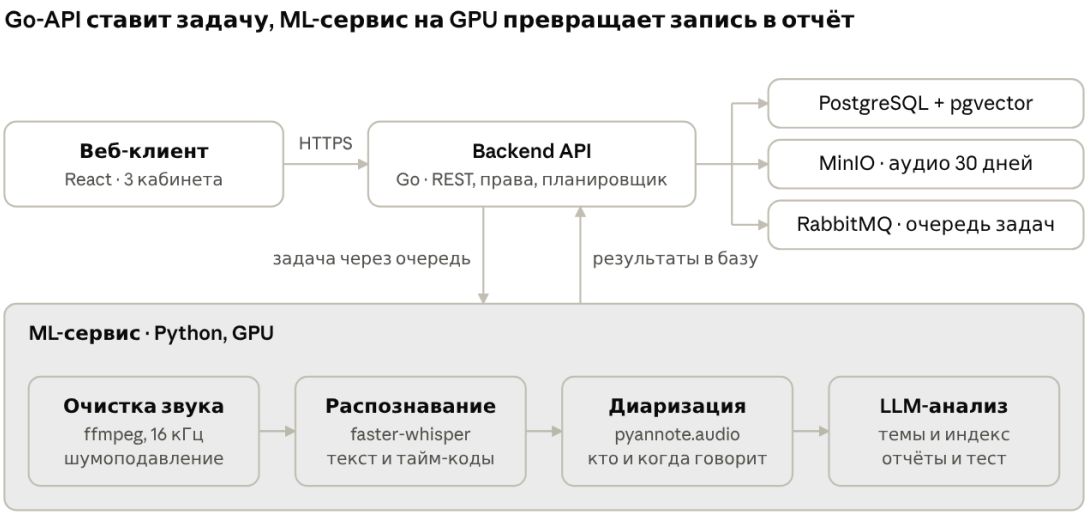
- **Индивидуальные (1 на 1)** - основной сценарий, полностью входит в MVP.
- **Групповые** - поддерживаются в MVP в упрощённом виде: Система разделяет голоса, преподаватель вручную сопоставляет голоса учеников с их профилями, отчёт формируется по каждому сопоставленному ученику. Автоматическое узнавание учеников по голосу - перспектива.

### 4.5. Языки уроков

- Русский - MVP.
- Казахский и смешанная русско-казахская речь - перспектива; архитектура должна позволять заменить модель распознавания без изменения остальных модулей.

## 5. Требования к системе в целом

Система состоит из трёх подсистем: веб-клиента, API на Go и ML-сервиса на Python. API и ML-сервис обмениваются задачами через очередь, а запись урока проходит конвейер из четырёх последовательных этапов.




архитектура и конвейер обработки · 3 подсистемы, 4 ML-этапа

Преподаватель загружает файл через веб-клиент. API сохраняет аудио в MinIO и ставит задачу в очередь. ML-сервис проводит запись через четыре этапа и возвращает транскрипт, оценки тем и отчёты в базу данных.

### 5.1. Состав системы

| Подсистема | Назначение |
|---|---|
| Веб-клиент | Интерфейс кабинетов организации, ученика и родителя |
| Backend API (Go) | Учётные записи и права, учебная структура, приём файлов, отчёты, тесты, уведомления, планировщик (недельные сводки, удаление аудио) |

| Подсистема | Назначение |
|---|---|
| ML-сервис (Python) | Предобработка звука, распознавание, диаризация, обращение к LLM, сборка теста |
| Хранилища | PostgreSQL - данные и векторы тем; MinIO - аудио; RabbitMQ - очередь задач |

### 5.2. Конвейер обработки записи

1. **Подготовка.** ffmpeg извлекает аудио, приводит его к моно 16 кГц и нормализует громкость; видео удаляется.
2. **Очистка звука.** Модель шумоподавления убирает фон; VAD отмечает участки речи.
3. **Распознавание.** faster-whisper строит текст с тайм-кодами слов.
4. **Диаризация.** pyannote.audio делит запись на сегменты по говорящим; результаты объединяются с текстом, определяется преподаватель.
5. **LLM-анализ.** Обезличенный транскрипт отправляется в LLM; на выходе - темы, оценки по диалогу, конспект, рекомендации в JSON.
6. **Пост-обработка.** API пересчитывает индекс усвоения, формирует три версии отчёта, собирает тест из банка, создаёт уведомления.

Этапы 1-2 на схеме объединены в блок «Очистка звука».

### 5.3. Принятые проектные решения

- **Go + Python.** Бизнес-логика на Go, как решила команда; ML - отдельным Python-сервисом, так как Whisper, pyannote и модели шумоподавления существуют только в экосистеме Python.
- **Асинхронная обработка через очередь.** Загрузка не ждёт окончания анализа; сбой ML-сервиса не останавливает работу кабинетов.
- **Темы выделяет LLM.** Готовая программа курса не требуется, что позволяет работать с любым предметом. Дубликаты тем устраняются сверкой с уже существующими темами ученика (ФТ-7.1).
- **Адаптер LLM и обезличивание.** Модель можно заменить без изменения кода; во внешний сервис уходит только текст без имён.
- **Детерминированные правила поверх LLM.** Индекс, статусы, «зависшие» темы и риск считаются кодом по формулам, а не LLM, - это делает результаты воспроизводимыми и проверяемыми.

### 5.4. Режимы функционирования

- **Штатный** - круглосуточная работа кабинетов и обработка очереди.
- **Обслуживание** - обновление моделей и промптов без остановки кабинетов; новые записи ожидают в очереди.

- **Аварийный** - при недоступности ML-сервиса или LLM кабинеты продолжают работать, записи остаются в очереди и обрабатываются после восстановления.

**6. Функциональные требования**

Требования сгруппированы по модулям ФТ-1 - ФТ-15; к защите обязательны все требования с приоритетом «MVP», требования «Перспектива» описывают развитие и в объём ВКР не входят.

**ФТ-1. Регистрация, вход и разграничение доступа**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-1.1 | Регистрация организации по email и паролю; репетитор регистрируется как организация из одного человека | MVP |
| ФТ-1.2 | Администратор организации создаёт учётные записи преподавателей и учеников; доступ выдаётся по ссылке-приглашению | MVP |
| ФТ-1.3 | Привязка родителя к одному или нескольким ученикам по ссылке-приглашению | MVP |
| ФТ-1.4 | Ролевая модель: родитель видит только своих детей, преподаватель - своих учеников, администратор организации - всех учеников организации | MVP |
| ФТ-1.5 | Восстановление пароля по email | MVP |
| ФТ-1.6 | Вход через Google и другие внешние провайдеры | Перспектива |

**ФТ-2. Согласие на обработку записей**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-2.1 | До первой загрузки записи ученика Система запрашивает электронное согласие: от родителя, если ученику нет 18 лет, иначе от самого ученика. Без согласия загрузка записей этого ученика недоступна | MVP |
| ФТ-2.2 | Система хранит факт согласия: кто дал, дату и время, версию текста согласия | MVP |
| ФТ-2.3 | Отзыв согласия приводит к удалению записей, транскриптов и отчётов ученика в течение 3 рабочих дней | MVP |

**ФТ-3. Учебная структура**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-3.1 | Создание предметов с произвольным названием | MVP |
| ФТ-3.2 | Связка «ученик - преподаватель - предмет»; создание групп учеников | MVP |
| ФТ-3.3 | Передача ученика другому преподавателю с сохранением всей истории | MVP |
| ФТ-3.4 | Импорт списка учеников из CSV | Перспектива |
| ФТ-3.5 | Шаблоны программ (списки тем) по предметам | Перспектива |

**ФТ-4. Загрузка записи урока**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-4.1 | Загрузка файла форматов MP4, MOV, MKV, WEBM, MP3, WAV, M4A, OGG размером до 2 ГБ и длительностью до 90 минут | MVP |
| ФТ-4.2 | При загрузке указываются ученик или группа, предмет и дата урока | MVP |
| ФТ-4.3 | Отображение прогресса загрузки файла | MVP |
| ФТ-4.4 | Извлечение аудиодорожки из видео; видеофайл удаляется сразу после извлечения | MVP |
| ФТ-4.5 | Отображение статуса обработки: «Загружено» → «Очистка звука» → «Распознавание» → «Разделение голосов» → «Анализ» → «Готово» или «Ошибка» | MVP |
| ФТ-4.6 | Повторный запуск обработки записи после ошибки | MVP |
| ФТ-4.7 | Автоматическое удаление аудио через 30 дней после загрузки; транскрипт и отчёты сохраняются | MVP |
| ФТ-4.8 | Докачка файла при обрыве соединения | Перспектива |
| ФТ-4.9 | Запись урока в браузере, интеграция с Zoom и Google Meet, встроенный видеозвонок | Перспектива |

**ФТ-5. Предобработка и очистка звука**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-5.1 | Приведение аудио к формату моно 16 кГц и нормализация громкости | MVP |
| ФТ-5.2 | Шумоподавление ML-моделью; модель выбирается по результатам сравнения (кандидаты: DeepFilterNet, Demucs, RNNoise) по критерию снижения WER | MVP |
| ФТ-5.3 | Определение речевых фрагментов (VAD) для пропуска длительной тишины | MVP |
| ФТ-5.4 | Отключение шумоподавления для конкретной записи, если оно ухудшает распознавание | MVP |
| ФТ-5.5 | Хранение очищенного аудио для воспроизведения в плеере в пределах срока ФТ-4.7 | MVP |
| ФТ-5.6 | Дообучение модели шумоподавления на записях уроков | Перспектива |

**ФТ-6. Распознавание речи и разделение по говорящим**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-6.1 | Распознавание речи моделью Whisper (реализация faster-whisper) с тайм-кодами фраз и слов | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-6.2 | Диаризация записи (pyannote.audio): сегменты с меткой говорящего | MVP |
| ФТ-6.3 | Объединение результатов распознавания и диаризации в транскрипт вида «говорящий - время - текст» | MVP |
| ФТ-6.4 | Автоматическое определение, какой из говорящих - преподаватель; преподаватель может исправить разметку вручную | MVP |
| ФТ-6.5 | Для группового урока преподаватель сопоставляет говорящих с профилями учеников | MVP |
| ФТ-6.6 | Фиксация пауз ученика дольше 5 секунд перед ответом, переспрашиваний и повторов - эти признаки передаются в анализ | MVP |
| ФТ-6.7 | Просмотр транскрипта с подсветкой ролей; ручное исправление текста | MVP - просмотр, Перспектива - исправление |
| ФТ-6.8 | Распознавание казахской и смешанной<br>русско-казахской речи | Перспектива |
| ФТ-6.9 | Автоматическое узнавание учеников по голосу в группе | Перспектива |

**ФТ-7. ИИ-анализ урока**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-7.1 | LLM выделяет темы урока с тайм-кодами начала и конца; название новой темы сверяется с уже существующими темами ученика по предмету, чтобы одна тема не дублировалась под разными названиями | MVP |
| ФТ-7.2 | По каждой теме LLM выставляет оценку понимания по диалогу (0-100 %) с обоснованием: правильные ответы, ошибки, переспрашивания, отказы отвечать - каждый со ссылкой на тайм-код | MVP |
| ФТ-7.3 | Подсчёт повторных объяснений преподавателя по одной теме | MVP |
| ФТ-7.4 | Выявление «зависших» тем: индекс усвоения ниже 50 % на трёх уроках подряд, где тема разбиралась | MVP |
| ФТ-7.5 | Сравнение с предыдущими уроками ученика: динамика индекса по каждой теме | MVP |
| ФТ-7.6 | Оценка риска по теме (низкий / средний / высокий) по правилам на основе индекса и его динамики | MVP |
| ФТ-7.7 | Краткий конспект урока и рекомендации на следующее занятие | MVP |
| ФТ-7.8 | Ответ LLM формируется в JSON по фиксированной | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| | схеме; при невалидном ответе запрос повторяется до 3 раз, затем запись получает статус «Ошибка» | |
| ФТ-7.9 | Перед отправкой во внешнюю LLM имена и другие идентифицирующие данные в транскрипте заменяются метками («Преподаватель», «Ученик 1») | MVP |
| ФТ-7.10 | Модуль работы с LLM реализован через адаптер: смена провайдера или модели выполняется настройкой, без изменения кода | MVP |
| ФТ-7.11 | Прогноз риска на контрольной ML-моделью на исторических данных | Перспектива |

**ФТ-8. Индекс усвоения и карта знаний**

Индекс усвоения темы объединяет оценку по диалогу (D) и долю верных ответов в тестах по теме (T):

$$I = w_D \cdot D + w_T \cdot T, \quad w_D = 0.4,\; w_T = 0.6$$

Если по теме ещё не было теста, I = D. Тема считается усвоенной при I не ниже 50 %. Веса и пороги настраиваются и уточняются по результатам экспериментов.

| Цвет | Индекс | Статус |
|---|---|---|
| Красный | ниже 50 % | Не усвоено - проблема |
| Жёлтый | 50-79 % | Усвоено, требует закрепления |
| Зелёный | 80 % и выше | Закреплено |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-8.1 | Расчёт индекса усвоения по формуле выше после каждого урока и каждого теста | MVP |
| ФТ-8.2 | Карта знаний по предмету: темы с цветовым статусом, индексом, датой последнего разбора и направлением динамики | MVP |
| ФТ-8.3 | График динамики индекса по теме и среднего индекса по предмету во времени | MVP |
| ФТ-8.4 | История карты знаний сохраняется при смене преподавателя | MVP |
| ФТ-8.5 | Преподаватель может вручную изменить статус темы с обязательным комментарием; ручное изменение отмечается в истории | MVP |

**ФТ-9. Отчёты**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-9.1 | После анализа автоматически формируются три версии отчёта по уроку: для преподавателя (подробно, с методическими рекомендациями), для ученика (что повторить, простым языком), для родителя (кратко, без профессиональных терминов) | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-9.2 | Отчёт преподавателя содержит: конспект урока, темы с индексом и статусом, моменты затруднений, число повторных объяснений, зависшие темы, уровень риска, рекомендации на следующий урок | MVP |
| ФТ-9.3 | Каждый пункт отчёта с тайм-кодом открывает плеер на этом моменте записи; после удаления аудио показывается фрагмент транскрипта | MVP |
| ФТ-9.4 | Еженедельная сводка формируется каждый понедельник за прошедшую неделю (пн-вс) для родителя и преподавателя: число уроков, усвоенные и проблемные темы, динамика, результаты тестов, рекомендации | MVP |
| ФТ-9.5 | Отчёт по теме для преподавателя: все уроки и тесты, где встречалась тема, с динамикой индекса | MVP |
| ФТ-9.6 | Настройка организации: отчёты публикуются ученику и родителю автоматически (по умолчанию) или после просмотра преподавателем | MVP |
| ФТ-9.7 | Ежемесячная сводка, экспорт отчётов в PDF | Перспектива |

**ФТ-10. Банк вопросов и тесты**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-10.1 | Банк вопросов организации: предмет, тема, сложность (1-3), тип (один или несколько верных ответов), варианты, правильный ответ, пояснение | MVP |
| ФТ-10.2 | Наполнение банка вручную и импортом из CSV или Excel по шаблону | MVP |
| ФТ-10.3 | Сопоставление темы из анализа урока с темами банка по смысловой близости названий (векторный поиск по эмбеддингам) | MVP |
| ФТ-10.4 | После урока автоматически собирается тест из 5-15 вопросов по темам с индексом ниже 80 %; больше вопросов получают темы с меньшим индексом; вопросы, на которые ученик верно ответил за последние 14 дней, не повторяются | MVP |
| ФТ-10.5 | Если вопросов по теме не хватает, преподаватель получает уведомление о необходимости пополнить банк | MVP |
| ФТ-10.6 | Преподаватель может просмотреть, изменить или отменить тест до срока выдачи; без действий тест выдаётся ученику автоматически | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-10.7 | Ученик проходит тест в браузере до следующего урока; проверка автоматическая; после сдачи показывается разбор с пояснениями | MVP |
| ФТ-10.8 | Результаты теста пересчитывают индекс усвоения тем (ФТ-8.1) | MVP |
| ФТ-10.9 | Генерация недостающих вопросов LLM с обязательной проверкой преподавателем; общий банк вопросов между организациями | Перспектива |
| ФТ-10.10 | Вопросы с открытым ответом и проверкой LLM | Перспектива |

**ФТ-11. Кабинет организации и преподавателя**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-11.1 | Список учеников с индикатором прогресса: средний индекс, число красных тем, дата последнего урока | MVP |
| ФТ-11.2 | Блок «Требуют внимания»: ученики с зависшими темами, высоким риском, падением индекса или несданными тестами | MVP |
| ФТ-11.3 | Сводка перед уроком: что повторить, что подтянуть, результат последнего теста | MVP |
| ФТ-11.4 | Черновой план следующего урока, предложенный LLM по пробелам ученика | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-11.5 | История уроков ученика: записи, транскрипты, отчёты, тесты | MVP |
| ФТ-11.6 | Для администратора организации: темы, проблемные у многих учеников, - для выявления слабых мест программы | MVP |
| ФТ-11.7 | Аналитика эффективности преподавателей по динамике индексов их учеников | Перспектива |

**ФТ-12. Кабинет ученика**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-12.1 | Лента уроков с отчётами и плеером записи | MVP |
| ФТ-12.2 | Карта знаний и список «Что повторить» простым языком | MVP |
| ФТ-12.3 | Активные тесты, история прохождения и результаты | MVP |
| ФТ-12.4 | Вопрос преподавателю по пункту отчёта | Перспектива |

**ФТ-13. Кабинет родителя**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-13.1 | Переключение между детьми, если их несколько | MVP |
| ФТ-13.2 | Отчёты по урокам и еженедельные сводки без профессиональных терминов | MVP |

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-13.3 | Карта знаний, график прогресса, результаты тестов | MVP |
| ФТ-13.4 | Доступ к записям уроков - если разрешён настройкой организации | MVP |
| ФТ-13.5 | Вопрос преподавателю по отчёту | Перспектива |

**ФТ-14. Уведомления**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-14.1 | Уведомления внутри кабинета: отчёт готов, назначен тест, тест сдан, готова недельная сводка, тема стала «зависшей» | MVP |
| ФТ-14.2 | Отправка уведомлений по email, в Telegram и push | Перспектива |

**ФТ-15. Администрирование системы**

| Код | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| ФТ-15.1 | Управление организациями: просмотр, блокировка | MVP |
| ФТ-15.2 | Мониторинг очереди обработки и ошибок по каждому этапу | MVP |
| ФТ-15.3 | Версионирование промптов и выбор модели LLM; в отчёте хранится, какой версией он сделан | MVP |
| ФТ-15.4 | Журнал доступа к записям и транскриптам: кто и когда открывал | MVP |

## 7. Нефункциональные требования

Ключевые ограничения: отчёт по часовому уроку готов не позже чем через 30 минут, нагрузка пилота - до 20 уроков в день, данные учеников хранятся на серверах в Казахстане.

**НФТ-1. Производительность**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-1.1 | Отчёт по записи длительностью 60 минут готов не позже чем через 30 минут после окончания загрузки, если в очереди нет других записей |
| НФТ-1.2 | Система обрабатывает не менее 20 записей в сутки; при одновременной загрузке нескольких записей они ставятся в очередь и обрабатываются по порядку |
| НФТ-1.3 | Время ответа API на типовые запросы (списки, карточки, отчёты) - не более 500 мс для 95 % запросов |
| НФТ-1.4 | Время загрузки страницы кабинета - не более 3 секунд при скорости соединения от 10 Мбит/с |
| НФТ-1.5 | Система выдерживает до 100 пользователей, одновременно работающих в кабинетах |

**НФТ-2. Надёжность**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-2.1 | Задачи обработки хранятся в устойчивой очереди и не теряются при перезапуске сервисов |
| НФТ-2.2 | Обработка возобновляется с последнего завершённого этапа, а не с начала |
| НФТ-2.3 | Каждый этап повторяется автоматически до 3 раз при сбое, затем запись получает статус «Ошибка» с описанием причины |

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-2.4 | Резервное копирование базы данных - ежедневно, хранение копий - 7 дней |
| НФТ-2.5 | Доступность в период пилота - не ниже 95 % в месяц |

**НФТ-3. Безопасность**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-3.1 | Весь обмен данными - только по HTTPS (TLS 1.2 и выше) |
| НФТ-3.2 | Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или Argon2) |
| НФТ-3.3 | Аутентификация по JWT: короткоживущий access-токен (15 минут) и refresh-токен |
| НФТ-3.4 | Проверка прав доступа выполняется на сервере для каждого запроса, а не только в интерфейсе |
| НФТ-3.5 | Файлы записей недоступны по прямой ссылке; воспроизведение - по подписанной ссылке со сроком жизни 15 минут |
| НФТ-3.6 | Аудиофайлы хранятся в зашифрованном виде |
| НФТ-3.7 | Ограничение числа попыток входа: блокировка на 15 минут после 5 неудачных попыток |
| НФТ-3.8 | Защита от уязвимостей из списка OWASP Top 10 (инъекции, XSS, CSRF и др.) |

**НФТ-4. Персональные данные**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-4.1 | База данных и файлы с персональными данными размещаются на серверах на территории Республики Казахстан |

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-4.2 | Во внешние сервисы (облачная LLM) передаётся только обезличенный текст транскрипта (ФТ-7.9); аудио за пределы сервера Системы не передаётся |
| НФТ-4.3 | Сроки хранения: аудио - 30 дней; транскрипты, отчёты и карта знаний - до удаления учётной записи ученика или отзыва согласия |
| НФТ-4.4 | Обработка записей несовершеннолетних - только при согласии законного представителя (ФТ-2.1) |
| НФТ-4.5 | Текст согласия и политика конфиденциальности согласуются с юридическими требованиями до начала пилота |

**НФТ-5. Качество ML-компонентов**

Целевые значения проверяются на тестовом наборе не менее чем из 15 реальных записей уроков с ручной разметкой текста, говорящих и тем.

| Код | Метрика | Целевое значение |
|---|---|---|
| НФТ-5.1 | WER распознавания русской речи | не более 20 % |
| НФТ-5.2 | Влияние шумоподавления | WER после очистки ниже, чем без неё, на записях с фоновым шумом |
| НФТ-5.3 | DER диаризации на индивидуальных уроках | не более 20 % |
| НФТ-5.4 | Верное определение преподавателя среди говорящих | не менее 95 % записей |
| НФТ-5.5 | Совпадение статуса темы (красный / жёлтый / зелёный) с оценкой преподавателя-эксперта | не менее 70 % тем |

| Код | Метрика | Целевое значение |
|---|---|---|
| НФТ-5.6 | Доля ответов LLM, прошедших проверку JSON-схемы с первой попытки | не менее 95 % |

**НФТ-6. Совместимость и удобство**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-6.1 | Корректная работа в двух последних версиях Google Chrome; желательно - Edge, Firefox, Safari |
| НФТ-6.2 | Адаптивная вёрстка: интерфейс работает на экранах от 360 px (телефон) |
| НФТ-6.3 | Язык интерфейса - русский; казахский - перспектива |
| НФТ-6.4 | Отчёт для родителя не содержит профессиональных терминов и понятен без обучения |
| НФТ-6.5 | Основные действия (загрузить запись, открыть отчёт, начать тест) выполняются не более чем за 3 перехода с главной страницы кабинета |

**НФТ-7. Сопровождаемость и масштабируемость**

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-7.1 | Все сервисы упакованы в Docker-контейнеры и разворачиваются одной командой (Docker Compose) |
| НФТ-7.2 | API описано в спецификации OpenAPI |
| НФТ-7.3 | Код хранится в Git; при каждом изменении автоматически запускаются линтеры и тесты |
| НФТ-7.4 | Покрытие unit-тестами бизнес-логики backend - не менее 50 % |

| Код | Требование |
|---|---|
| НФТ-7.5 | Структурированные логи всех сервисов с единым идентификатором записи урока |
| НФТ-7.6 | API не хранит состояние между запросами; ML-обработчики масштабируются добавлением экземпляров |

**8. Требования к видам обеспечения**

Backend пишется на Go, ML-конвейер - на Python (все ML-библиотеки существуют только для Python), фронтенд - на React; вся обработка речи идёт на собственном сервере с GPU.

**8.1. Программное обеспечение**

| Компонент | Технология | Назначение |
|---|---|---|
| Frontend | React + TypeScript, Vite; UI-библиотека (Ant Design или shadcn/ui); графики - Recharts или ECharts; плеер - wavesurfer.js | Три кабинета, карта знаний, графики, плеер с переходом по тайм-кодам |
| Backend API | Go (Gin или chi), REST + OpenAPI | Пользователи, права, уроки, отчёты, тесты, планировщик |
| База данных | PostgreSQL 16 + расширение pgvector | Основные данные; векторы для сопоставления тем (ФТ-10.3) |
| Очередь задач | RabbitMQ | Передача задач между API и ML-сервисом, устойчивость к перезапускам |
| Кэш | Redis | Сессии, ограничение попыток входа |
| Файловое хранилище | MinIO (S3-совместимое) | Аудиофайлы с автоудалением через 30 дней |
| ML-сервис | Python 3.11, PyTorch (CUDA), ffmpeg | Обработчик очереди: предобработка, ASR, диаризация, вызов LLM |

| Компонент | Технология | Назначение |
|---|---|---|
| Шумоподавление | DeepFilterNet / Demucs / RNNoise - по итогам сравнения | ФТ-5.2 |
| Распознавание речи | faster-whisper, модель large-v3 (или turbo-вариант при нехватке скорости) | ФТ-6.1 |
| Диаризация | pyannote.audio | ФТ-6.2 |
| LLM | Через адаптер, см. 8.2 | ФТ-7, ФТ-9, ФТ-11.4 |
| Развёртывание | Docker, Docker Compose, Nginx (HTTPS) | НФТ-7.1 |

**8.2. Выбор LLM**

Для MVP рекомендуется облачная LLM верхнего уровня (класса Claude Sonnet или GPT) через API, с обезличиванием транскрипта; локальная открытая модель (семейства Qwen или Llama через vLLM) закладывается как альтернатива через тот же адаптер.

| Критерий | Облачная LLM | Локальная открытая LLM |
|---|---|---|
| Качество анализа длинного русского диалога | Высокое | Ниже при моделях, помещающихся на один GPU |
| Длина контекста (транскрипт урока ≈ 8-12 тыс. слов) | Помещается целиком | Помещается в крупных моделях; требует больше видеопамяти |
| Требования к серверу | Не нужны | Отдельный GPU от 24-48 ГБ видеопамяти |
| Персональные данные | Нужно обезличивание (ФТ-7.9) | Данные не покидают сервер |
| Стоимость при 20 уроках в день | Оплата за токены, порядка десятков долларов в месяц | Стоимость оборудования |
| Скорость внедрения | Сразу | Настройка инфраструктуры |

Конкретная модель фиксируется на этапе 2 (раздел 9) по результатам сравнения 2-3 моделей на 5-10 размеченных транскриптах по метрикам НФТ-5.5 и НФТ-5.6. Сравнение облачной и локальной модели можно включить в исследовательскую часть ВКР.

**8.3. Техническое обеспечение**

| Ресурс | Минимальные требования |
|---|---|
| GPU | NVIDIA с видеопамятью не менее 16 ГБ (для faster-whisper large-v3, pyannote и шумоподавления) |
| CPU / RAM | 8 ядер / 32 ГБ |
| Диск | SSD от 500 ГБ |
| ОС | Ubuntu 22.04 или 24.04 LTS, драйверы NVIDIA + CUDA |
| Размещение | Сервер или облако на территории Казахстана (НФТ-4.1); для разработки допускается сервер вуза или команды |

Ориентировочный объём хранилища: аудио часового урока в сжатом виде занимает около 15-30 МБ, при 20 уроках в день и хранении 30 дней - порядка 10-20 ГБ.

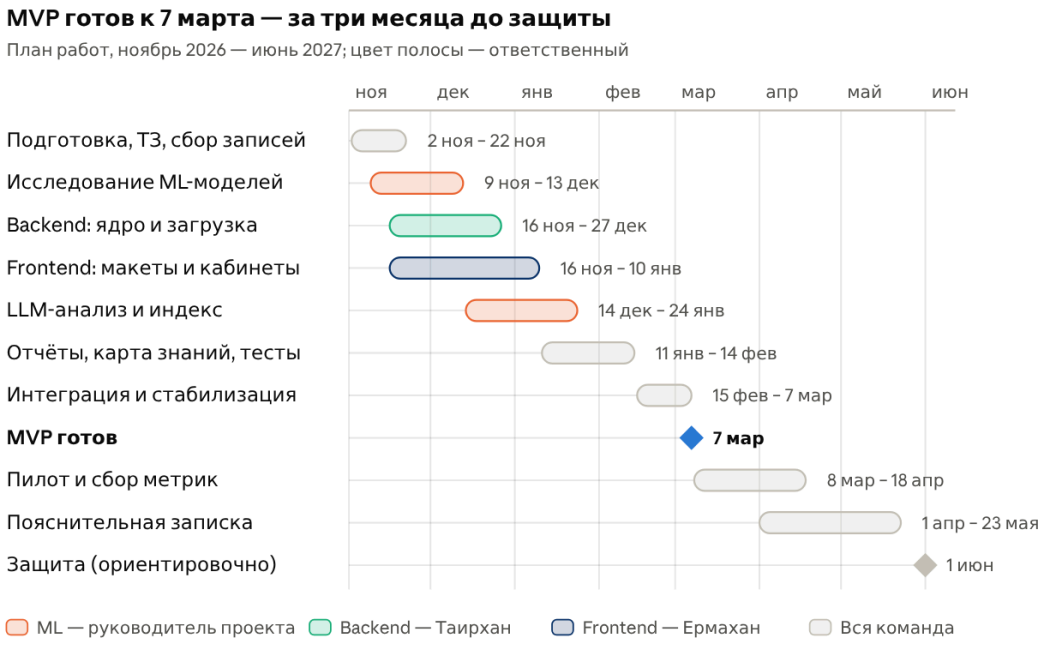
**8.4. Информационное обеспечение (основные сущности)**

| Сущность | Ключевые поля |
|---|---|
| Организация | название, тип (центр / школа / репетитор), настройки публикации отчётов и доступа родителей к записям |
| Пользователь | email, хеш пароля, роль, организация |
| Ученик | ФИО, дата рождения, связи с родителями и преподавателями |
| Согласие | ученик, кто дал, дата, версия текста, статус |
| Предмет, группа, зачисление | связка ученик - преподаватель - предмет |
| Урок | дата, предмет, преподаватель, ученик или группа, статус обработки, этап |
| Аудиофайл | путь в хранилище, длительность, дата автоудаления |
| Сегмент транскрипта | урок, говорящий, начало, конец, текст |
| Тема | предмет, ученик, название, вектор названия |

| Сущность | Ключевые поля |
|---|---|
| Оценка темы на уроке | урок, тема, оценка по диалогу, обоснование, тайм-коды, число повторных объяснений |
| История индекса | тема, дата, индекс, источник (урок / тест / вручную) |
| Отчёт | урок или неделя, адресат (преподаватель / ученик / родитель), содержимое, версия промпта и модели |
| Вопрос банка | предмет, тема, сложность, тип, варианты, правильный ответ, пояснение |
| Тест, попытка, ответ | состав теста, срок, результаты по вопросам |
| Уведомление | получатель, тип, ссылка, прочитано |
| Журнал доступа | пользователь, объект, действие, время |

**9. Состав и содержание работ**

Разработка идёт с ноября 2026 по 7 марта 2027 года; март - май отводятся на пилот, метрики и пояснительную записку, что даёт запас около трёх месяцев до защиты.




календарный план · 9 этапов, 2 контрольные точки

Работы backend и frontend идут параллельно с исследованием ML-моделей. LLM-анализ начинается, когда выбраны модели распознавания и диаризации.

| Этап | Результат этапа | Ответственный |
|---|---|---|
| Подготовка, ТЗ, сбор записей | Утверждённое ТЗ; 15+ тестовых записей с согласием; репозиторий, Docker-окружение, сервер с GPU | Вся команда |
| Исследование ML-моделей | Таблица сравнения моделей шумоподавления по WER; выбранная модель Whisper; WER и DER на тестовом наборе | Руководитель проекта |
| Backend: ядро и загрузка | Регистрация, роли, учебная структура, согласия, загрузка файлов, очередь, хранилище (ФТ-1 - ФТ-4) | Таирхан |
| Frontend: макеты и кабинеты | Макеты трёх кабинетов в Figma; вход, списки учеников, загрузка записи, статусы | Ермахан |
| LLM-анализ и индекс | Выбранная LLM, промпты, JSON-схема, расчёт индекса и статусов (ФТ-7, ФТ-8) | Руководитель проекта + Таирхан |
| Отчёты, карта знаний, тесты | Три версии отчёта, недельные сводки, карта знаний, графики, банк вопросов и тесты (ФТ-9 - ФТ-14) | Таирхан + Ермахан |
| Интеграция и стабилизация | Сквозной сценарий работает; групповые уроки; исправление ошибок | Вся команда |
| Пилот и сбор метрик | Работа с 2-3 преподавателями; метрики НФТ-1 и НФТ-5; отзывы | Вся команда |
| Пояснительная записка | Текст ВКР, презентация, демонстрационный стенд | Вся команда |

### 9.1. Риски плана

- **Новогодние праздники и зимняя сессия** приходятся на этапы LLM-анализа и фронтенда; запас - интеграция до 7 марта и пилот, который можно сократить до 3 недель.
- **Нет сервера с GPU.** Исследование ML на этапе 2 можно проводить в Google Colab или Kaggle, но к интеграции нужен постоянный сервер.
- **Мало реальных записей.** Сбор записей и согласий нужно начать в ноябре, параллельно с ТЗ.
- **Качество LLM на реальных уроках ниже ожидаемого.** Промпты дорабатываются на размеченных записях; при необходимости часть выводов (статусы, риск) переносится в правила, а не в LLM.

## 10. Порядок контроля и приёмки

Система принимается, если сквозной сценарий «загрузка записи → отчёты трём ролям → тест ученику» проходит на реальных записях, а метрики НФТ-5 достигнуты на тестовом наборе.

### 10.1. Тестовый набор данных

- Не менее 15 записей реальных уроков по 2-3 предметам, получены с согласия участников.
- В наборе есть записи с фоновым шумом, с плохим микрофоном и не менее 3 групповых уроков.
- Для каждой записи вручную подготовлены: эталонный текст (выборочно, не менее 10 минут на запись), разметка говорящих, список тем с оценкой преподавателя-эксперта.

### 10.2. Виды испытаний

| Вид | Что проверяется | Кто проводит |
|---|---|---|
| Автономные испытания ML-конвейера | WER, DER, влияние шумоподавления, определение преподавателя, качество LLM-анализа (НФТ-5) | Руководитель проекта |
| Функциональное тестирование | Все требования ФТ с приоритетом MVP - по чек-листу | Вся команда |
| Нагрузочное тестирование | Обработка 20 записей подряд; время готовности отчёта; отклик API (НФТ-1) | Backend |

| Вид | Что проверяется | Кто проводит |
|---|---|---|
| Проверка безопасности | Разграничение доступа между ролями и организациями, доступ к файлам по ссылке (НФТ-3) | Backend + Frontend |
| Пилотная эксплуатация | Работа 2-3 реальных преподавателей в течение 2-4 недель, анкета удовлетворённости | Руководитель проекта |

**10.3. Сквозные сценарии приёмки**

1. Репетитор регистрирует организацию, добавляет ученика и приглашает родителя; родитель даёт согласие.
2. Преподаватель загружает видео индивидуального урока длительностью 60 минут; статус последовательно проходит все этапы; отчёт готов не позже чем через 30 минут.
3. В транскрипте реплики преподавателя и ученика размечены верно; преподаватель исправляет ошибочную разметку, отчёт пересчитывается.
4. Преподаватель, ученик и родитель видят каждый свою версию отчёта; клик по тайм-коду открывает нужный момент записи.
5. Ученик получает тест по темам с индексом ниже 80 %, проходит его, индекс и цвет тем на карте знаний обновляются.
6. После третьего подряд урока с низким индексом тема отмечается как «зависшая», ученик появляется в блоке «Требуют внимания».
7. В понедельник родитель и преподаватель получают недельную сводку.
8. Загружается групповой урок; преподаватель сопоставляет голоса с учениками; каждый ученик получает свой отчёт.
9. Через 30 дней аудио удаляется; отчёт и транскрипт остаются доступны.
10. Родитель другого ученика не может открыть чужой отчёт ни через интерфейс, ни прямым запросом к API.

**10.4. Результаты для пояснительной записки**

- Таблица сравнения моделей шумоподавления по WER.
- Значения WER, DER и точности определения преподавателя на тестовом наборе.
- Сравнение 2-3 LLM по согласию с экспертом и доле валидных ответов.
- Замеры времени обработки по этапам конвейера.
- Итоги пилота: отзывы преподавателей и родителей.

## 11. Перспективы развития

### 11.1. Развитие после MVP

- Казахский язык и смешанная речь: дообучение Whisper или переход на модель, обученную на казахской речи.
- Запись урока прямо в браузере, интеграция с Zoom и Google Meet, встроенный видеозвонок.
- Уведомления в Telegram, по email и push.
- Генерация вопросов LLM с проверкой преподавателем, открытые вопросы, общий банк вопросов.
- Прогноз риска на контрольной ML-моделью на накопленных данных.
- Аналитика эффективности преподавателей, экспорт отчётов в PDF, мобильное приложение.